Impacto da Mobilidade no Roteamento em MANET: Avaliação de AODV, OLSR e DSDV no ns-3

Gabriel Braga[1], **Dante de Souza**[1], **Thays Marques**[1], **Luis Hernandez Penariol**[1]

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)
Câmpus Inhumas, Inhumas, GO, Brasil

g.braga@estudantes.ifg.edu.br

Abstract. *This paper evaluates how node mobility affects AODV, OLSR and DSDV in a mobile ad hoc network simulated in ns-3, with 20 Random Waypoint nodes at 1, 5, 10 and 20 m/s and five replications per configuration. At 1 m/s the three protocols deliver about 97% of the packets. At 20 m/s AODV delivers 86.6%, while OLSR and DSDV drop to 57.9% and 56.2%. Higher node density narrows this gap and penalizes AODV.*

Resumo. *Este artigo avalia como a mobilidade dos nós afeta os protocolos AODV, OLSR e DSDV em uma rede móvel Ad Hoc simulada no ns-3, com 20 nós em Random Waypoint a 1, 5, 10 e 20 m/s e cinco repetições por configuração. A 1 m/s os três protocolos entregam cerca de 97% dos pacotes. A 20 m/s o AODV entrega 86,6%, enquanto OLSR e DSDV caem para 57,9% e 56,2%. Maior densidade de nós reduz essa distância e penaliza o AODV.*
Palavras-chave: *MANET, mobilidade, roteamento, AODV, OLSR, DSDV, ns-3.*

1. Introdução

Uma rede móvel Ad Hoc (MANET) é formada por dispositivos sem fio que se comunicam diretamente, sem roteador ou ponto de acesso central. Cada nó pode ser origem, destino e encaminhador, e as rotas costumam ter vários saltos. Como os nós se movem, enlaces surgem e desaparecem, e uma rota válida pode deixar de existir segundos depois. A forma como o protocolo de roteamento acompanha essas mudanças define quanto a rede sofre com a mobilidade [Broch et al. 1998].

Este trabalho investiga a seguinte questão: *como diferentes níveis de mobilidade afetam o desempenho de protocolos de roteamento em uma rede móvel Ad Hoc?* O objetivo é medir, por simulação no ns-3, o efeito da velocidade dos nós sobre throughput, taxa de entrega de pacotes (PDR), atraso fim a fim e jitter, comparando um protocolo reativo (AODV) e dois proativos (OLSR e DSDV). A variável adicional é a quantidade de nós.

2. Fundamentação teórica

Os protocolos para MANET se dividem em duas estratégias. Os **reativos** só procuram uma rota quando há dados a enviar. No AODV [Perkins et al. 2003], a origem difunde uma requisição (RREQ) e recebe uma resposta (RREP) com o caminho. Quando um enlace da rota quebra, uma mensagem de erro (RERR) avisa a origem, que inicia nova descoberta. Os **proativos** mantêm rotas para todos os destinos continuamente. O OLSR [Clausen and Jacquet 2003] é um protocolo de estado de enlace: mensagens HELLO detectam vizinhos e mensagens TC, retransmitidas apenas por nós escolhidos como *Multipoint Relays*, divulgam a topologia. O DSDV [Perkins and Bhagwat 1994] é um protocolo

de vetor de distância em que cada nó anuncia periodicamente sua tabela, e números de sequência indicam qual informação é mais recente.

As métricas usadas são: **throughput**, bits recebidos por unidade de tempo; **PDR**, razão entre pacotes recebidos e gerados; **atraso fim a fim**, tempo médio entre envio e recepção; e **jitter**, variação média do atraso entre pacotes consecutivos. Estudos clássicos mostram que protocolos sob demanda mantêm a entrega alta sob mobilidade, ao custo de mais mensagens de controle, enquanto o DSDV perde pacotes por usar rotas desatualizadas [Broch et al. 1998, Johansson et al. 1999].

3. Metodologia

As simulações usaram o ns-3.48 [nsnam 2026]. A Tabela 1 resume o cenário. Um único programa recebe protocolo, velocidade e número da repetição como argumentos, e os três protocolos usam os parâmetros padrão do simulador.

Tabela 1. Parâmetros do experimento-base

Parâmetro	Valor
Nós e área	20 nós em 500×500 m
Mobilidade	`RandomWaypointMobilityModel`, velocidade constante, pausa 0 s
Velocidades	1, 5, 10 e 20 m/s
Protocolos	AODV, OLSR e DSDV
Wi-Fi	IEEE 802.11b Ad Hoc, 11 Mbps, propagação de Friis em 2,412 GHz
Potência e alcance	4 dBm, alcance de 197 m
Tráfego	4 fluxos UDP de taxa constante, 1024 bytes, 20 pacotes/s por fluxo
Tempo	120 s de simulação, tráfego entre 20 s e 110 s
Repetições	5 por configuração: seed 12345, *runs* 1 a 5

Três decisões foram além do enunciado. **(i) Potência de transmissão:** com o valor padrão do ns-3 (16 dBm) o alcance supera a diagonal da área e todos os nós se alcançam em um salto. Com 4 dBm o alcance medido é de 197 m e as rotas têm vários saltos. **(ii) Denominador do PDR:** quando o OLSR não tem rota, o envio é recusado no *socket* e o pacote não chega à camada IP, onde o FlowMonitor [Carneiro et al. 2009] mede. Para não inflar o PDR do OLSR, os pacotes transmitidos são contados na aplicação. **(iii) ARP:** no ns-3, um vizinho que não responde aos pedidos ARP é ignorado por 100 s, e os pacotes enviados a ele são descartados sem aviso ao roteamento. Esse tempo foi reduzido para 1 s. Com o valor padrão, a ordem entre os protocolos não muda, mas o PDR do AODV a 20 m/s cai de 86,6% para 74,0%.

Os fluxos ligam pares fixos de nós, e os geradores aleatórios da mobilidade foram fixados no código: para o mesmo *run*, as trajetórias são idênticas nos três protocolos. As métricas vêm do FlowMonitor. O throughput é o total de bytes recebidos $\times$ 8 dividido pela duração útil de 90 s, igual para todos os fluxos. Para cada configuração calculam-se média, mínimo, máximo, desvio-padrão e intervalo de confiança de 95% (t de Student).

O experimento-base soma 60 execuções (3 protocolos $\times$ 4 velocidades $\times$ 5 repetições). Como **variável adicional**, a quantidade de nós foi variada em 10, 20, 30 e 40, com a área fixa, em mais 180 execuções. A densidade foi escolhida porque atua nos dois sentidos: mais nós oferecem mais caminhos alternativos, mas geram mais mensagens de controle e mais disputa pelo canal.

3.1. Reprodutibilidade

Código, comandos, dados brutos de todas as execuções, scripts de análise e gráficos estão no repositório público:

`https://github.com/opinha/manet-ns3`

4. Resultados e discussão

A Tabela 2 e a Figura 1 apresentam o experimento-base.

Tabela 2. Média (desvio-padrão) de 5 execuções, 20 nós

Vel. (m/s)	Protocolo	PDR (%)	Throughput (Mbps)	Atraso (ms)	Jitter (ms)
1	AODV	97,7 (2,5)	0,658 (0,017)	4,8 (1,8)	1,8 (1,0)
	OLSR	97,3 (4,6)	0,655 (0,031)	5,5 (4,1)	2,7 (3,0)
	DSDV	96,5 (6,2)	0,649 (0,042)	4,3 (2,0)	2,0 (1,4)
5	AODV	91,8 (8,7)	0,618 (0,059)	6,3 (3,6)	3,2 (1,5)
	OLSR	86,0 (1,6)	0,579 (0,011)	11,5 (6,0)	3,4 (1,4)
	DSDV	79,2 (2,9)	0,533 (0,020)	14,4 (8,8)	3,5 (1,5)
10	AODV	89,8 (3,6)	0,605 (0,024)	8,9 (4,2)	4,6 (2,3)
	OLSR	73,3 (3,7)	0,494 (0,025)	16,0 (3,0)	6,8 (2,9)
	DSDV	68,1 (4,0)	0,458 (0,027)	13,4 (9,7)	4,9 (1,8)
20	AODV	86,6 (3,6)	0,583 (0,024)	20,0 (13,9)	6,6 (1,0)
	OLSR	57,9 (3,6)	0,390 (0,024)	17,9 (4,6)	7,1 (2,2)
	DSDV	56,2 (1,6)	0,378 (0,011)	10,4 (4,8)	4,6 (1,7)

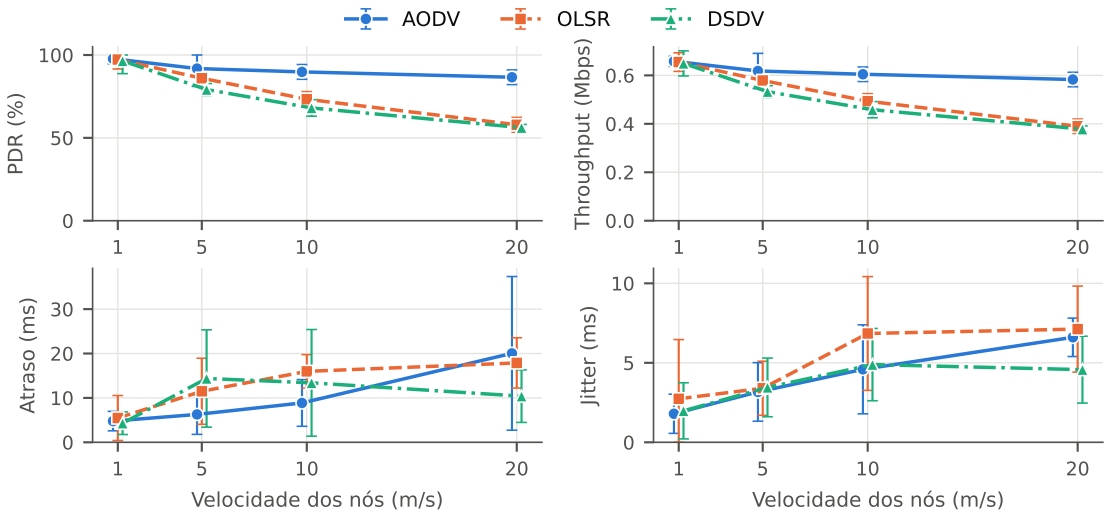


Figura 1. Métricas por velocidade (média de 5 execuções; barras: IC 95%)

PDR e throughput. A 1 m/s os três protocolos empatam, com cerca de 97% de entrega. O aumento da velocidade reduz o PDR em todos, mas em intensidades muito diferentes: de 1 para 20 m/s o AODV perde 11 pontos percentuais, e OLSR e DSDV perdem cerca de 40. A partir de 10 m/s os intervalos de confiança do AODV não se sobrepõem aos dos proativos. O throughput acompanha o PDR, como esperado em tráfego de taxa

constante. Não há ponto de ruptura brusco: em OLSR e DSDV a maior queda por m/s ocorre entre 1 e 5 m/s e a degradação segue gradual.

Explicação. A diferença está no tempo que cada protocolo leva para perceber que um enlace quebrou. O AODV do ns-3 usa o aviso de falha da camada de enlace e refaz a rota em seguida. O OLSR só descarta um vizinho depois de 6 s sem HELLO, e o DSDV anuncia tabelas a cada 15 s. A 20 m/s um nó percorre o alcance de 197 m em cerca de 10 s, tempo da mesma ordem desses temporizadores, de modo que os proativos encaminham muitos pacotes por rotas que já não existem. Dois dados do experimento apoiam essa leitura. O tráfego de controle do AODV dobra de 1 para 20 m/s (de 10,8 para 21,5 kbps), enquanto o de OLSR e DSDV cresce pouco. E os pacotes entregues por OLSR e DSDV a 20 m/s percorrem menos saltos (1,4 e 1,3, contra 1,7 no AODV), sinal de que as rotas longas são as que mais falham. O resultado concorda com [Broch et al. 1998] e [Johansson et al. 1999].

Atraso e jitter. As duas métricas crescem com a velocidade, mas a variação entre execuções é grande e os intervalos se sobrepõem: no AODV a 20 m/s, duas execuções têm atraso de 35 ms e três ficam entre 8 e 11 ms. Além disso, as duas métricas só consideram pacotes entregues, o que favorece quem perde os pacotes das rotas longas. O efeito da mobilidade, portanto, não é percebido igualmente: é claro em PDR e throughput e inconclusivo, entre protocolos, em atraso e jitter.

A Figura 2 compara os protocolos a 20 m/s, condição escolhida por ser a de maior mobilidade e a que mais separa os protocolos.

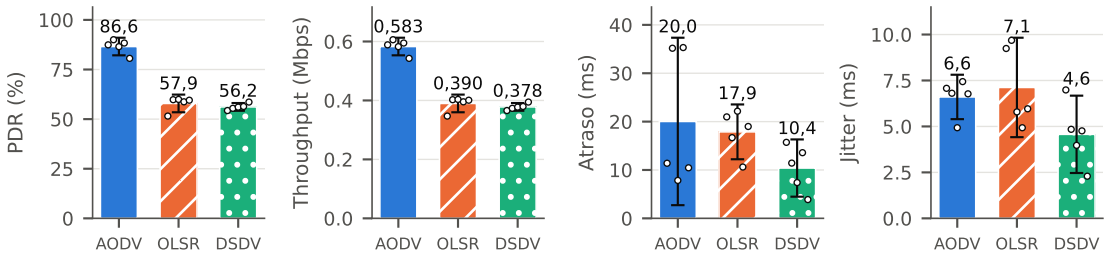


Figura 2. Comparativo a 20 m/s (barra: média; haste: IC 95%; pontos: execuções)

Variável adicional. A Figura 3 mostra o PDR para cada quantidade de nós. A tendência do experimento-base se confirma: em todas as densidades o PDR de OLSR e DSDV cai com a velocidade. A densidade, porém, muda a distância entre os protocolos. A 20 m/s, de 20 para 40 nós, OLSR e DSDV sobem de cerca de 57% para 65%, e o AODV desce de 86,6% para 79,7%. A 1 m/s com 40 nós a ordem se inverte: o AODV entrega 86,0% e os proativos mais de 96%. O motivo é o custo da descoberta de rotas por difusão, que cresce com o número de vizinhos: a 10 m/s o tráfego de controle do AODV passa de 16 kbps com 20 nós para 101 kbps com 40, contra 48 kbps do OLSR e 57 kbps do DSDV. Com 10 nós a rede é esparsa e a variação é muito grande (a 1 m/s, PDR de 84% $\pm$ 27 no AODV), pois em algumas execuções há pares sem caminho por boa parte do tempo.

5. Conclusão

No cenário simulado, o aumento da mobilidade reduz a entrega de pacotes nos três protocolos, mas o reativo é bem menos afetado: a 20 m/s o AODV entrega 86,6% dos pacotes,

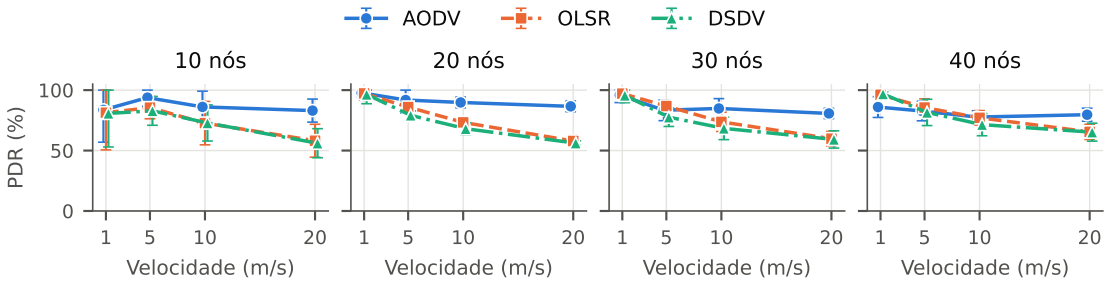


Figura 3. PDR em função da velocidade para 10, 20, 30 e 40 nós (barras: IC 95%)

contra 57,9% do OLSR e 56,2% do DSDV. A baixa velocidade os três são equivalentes. A mobilidade também eleva atraso e jitter, sem diferença conclusiva entre protocolos. Redes mais densas ajudam os proativos e encarecem a descoberta de rotas do AODV, a ponto de inverter a ordem em uma rede densa e quase parada.

Essas conclusões valem para os parâmetros padrão dos protocolos no ns-3.48, com cinco repetições, propagação em espaço livre e Random Waypoint, modelo que concentra os nós no centro da área [Camp et al. 2002]. Como trabalhos futuros, sugerem-se mais repetições, o ajuste dos temporizadores dos protocolos proativos e outros modelos de mobilidade e de propagação.

Referências

[Broch et al. 1998] Broch, J., Maltz, D. A., Johnson, D. B., Hu, Y.-C., and Jetcheva, J. (1998). A performance comparison of multi-hop wireless ad hoc network routing protocols. In *Proceedings of ACM/IEEE MobiCom '98*, pages 85–97.

[Camp et al. 2002] Camp, T., Boleng, J., and Davies, V. (2002). A survey of mobility models for ad hoc network research. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2(5):483–502.

[Carneiro et al. 2009] Carneiro, G., Fortuna, P., and Ricardo, M. (2009). FlowMonitor: a network monitoring framework for the Network Simulator 3 (NS-3). In *Proceedings of VALUETOOLS '09*.

[Clausen and Jacquet 2003] Clausen, T. and Jacquet, P. (2003). Optimized link state routing protocol (OLSR). RFC 3626, IETF.

[Johansson et al. 1999] Johansson, P., Larsson, T., Hedman, N., Mielczarek, B., and Degermark, M. (1999). Scenario-based performance analysis of routing protocols for mobile ad-hoc networks. In *Proceedings of ACM/IEEE MobiCom '99*, pages 195–206.

[nsnam 2026] nsnam (2026). ns-3 Model Library e ns-3 Manual, versão ns-3.48. https://www.nsnam.org/documentation/.

[Perkins et al. 2003] Perkins, C., Belding-Royer, E., and Das, S. (2003). Ad hoc on-demand distance vector (AODV) routing. RFC 3561, IETF.

[Perkins and Bhagwat 1994] Perkins, C. E. and Bhagwat, P. (1994). Highly dynamic destination-sequenced distance-vector routing (DSDV) for mobile computers. In *Proceedings of ACM SIGCOMM '94*, pages 234–244.